

1. 물질/혼합물 및 회사/기업에 관한 정보

가. 제품명

제품명 89.06.40 Intralube S
아이템 번호 134917

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 : 파우더의 재료공학적 사용. 특별히 지정된 사용상의 제한은 없다.

다. 공급자 상세 정보

한국회가네스㈜
우편번호 618-260
부산광역시 강서구 미음산단1로 16번길 59(구랑동)
전화번호 051 714 4144

연락처 정보 : 이메일
SDS-info_KR@hoganas.com

팩스 번호
팩스번호 051 714 4145

라. 긴급 전화 번호

회사에서의 긴급 전화 번호
+82 51 714 4144 (only available during office hours UTC/GMT +9)

2. 유해성 정보

가. 물질 또는 혼합물의 구분

구분되지 않음.

나. 라벨 요소

구분되지 않음.

신호어
없음

유해/위험 문구

예방조치문구
해당없음

다. 기타 위험

본 물질은 PBT 또는 vPvB 물질용 기준을 충족하지 못함. 대기 중에 미세 먼지의 농도가 높은 경우에는 분진이 발생되지 않도록 하십시오 그리고 불꽃이 발생할 수 있는 경우에는 폭발 위험의 가능성이 있습니다.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

가. 물질/혼합물

화학물질명	CAS 번호	함유량(%)	규정 (EC) 번호 1272/2008[CLP]에 따른 분류	OEL값이 있는 물질
철	7439-89-6	>96	-	*
구리	7440-50-8	0,25-2,49	Aquatic acute 1 (H400) Aquatic chronic 2 (H411)	*

본 장에 언급된 유해 위험문구에 대해서는 16장을 참조할 것

4. 응급조치 요령

가. 응급조치 요령

흡입	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오. 증상이 계속되면 의사에게 연락하십시오.
피부 접촉	오염된 의류를 벗으시오. 피부를 비누와 물로 씻어 내시오.
눈 접촉	콘택트 렌즈를 제거하십시오. 눈꺼풀 밑을 포함하여 다량의 물로 철저히 씻어내시오. 증상이 계속되면 의사에게 연락하십시오.
섭취	1-2잔의 물을 마실 것. 의학적인 조치/조언 없이 토하게 하지 말 것. 증상이 계속되면 의사에게 연락하십시오.

나. 주요 증상 및 급성 및 지연 영향

흡입	코, 인후 및 폐에 자극을 유발할 수도 있습니다.
피부 접촉	장기간 접촉 시에는 자극을 유발할 수 있습니다.
눈 접촉	기계적 자극을 유발할 수 있습니다.
섭취	섭취는 위장 자극, 구역, 구토 및 설사를 유발할 수 있음. 과도한 구리의 영향이 지속될 경우 가장 치명적인 신체 기관은 간입니다.

다. 기타 의사의 주의사항
징후에 따라 치료하십시오.

5. 폭발 및 화재시 대처 방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제
현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오. 용기와 주변을 물분무로 식히십시오. 금속 화재는 물을 뿌리는 것보다 화재 공간을 차단하고 질식시키는 것이 더 좋음. 용도: 건식 분말, 마른 화학약품.

안전상의 이유로 사용해서는 안되는 소화제
화재를 확산시킬 수 있으므로 강한 물 줄기를 사용하지 마시오.

나. 물질 또는 혼합물로 발생되는 위험 물질

특별히 없음.

다. 소방관을 위한 특별한 보호 기구

화재 발생시, 자가 호흡이 가능한 장비와 보호 장비 일체를 착용하십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 개인 예방책, 보호 장비와 응급 조치

분진이 형성되는 것을 피할 것. 모든 발화원을 제거하십시오. 8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.

나 .환경 보호 조치

물질이 하수구나 배수로에 유입되지 않도록 하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

물질이 유출된 경우 전기적으로 보호되는 진공청소기 또는 젖은 빗자루로 쓸어서 지역별 규정(13항 참조)에 따라 폐기용 용기에 담으십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

충분하게 먼지를 빼어 내십시오. 작업장의 분진을 청소하십시오. 공기 중에 분산된 축적된 분진이 정화하여 분진 폭발이 발생할 수 있습니다.

일반 산업위생에 대한 지침

흡입, 섭취, 피부 및 눈 접촉을 피하십시오. 일반적으로 사용시 물질을 안전하게 취급하십시오. 작업장에서 이런 권고 사항은 좋은 개별적이고 가사 관련 행동(예로서 적절한 청소 도구로 하는 정기적인 청소), 마시디 말 것, 먹지 말 것과 흡연하지 말 것을 포함한다. 일이 끝이 난 후에 씻고 옷을 갈아 입으십시오. 집에서 오염된 옷을 입지 마십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 제품이 산이나 강한 산화제와 접촉하지 않도록 하십시오. 누출된 불꽃, 고온 표면 및 점화원으로 부터 멀리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 :

직업 노출 기준을 가진 물질을 함유하고 있지 않습니다

화학물질명	구리 - 7440-50-8
대한민국	TWA: 1 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³ STEL: 2 mg/m ³

나. 적절한 공학적 관리

공학적 관리 먼지 농도가 짙은 경우 국소 배출 통기 장치를 사용하십시오.

다.개인 보호구

보안경/안면 보호구
피부 보호
손 보호
호흡기 보호

먼지가 많이 발생하는 경우에는 고글을 착용하십시오.
긴팔 의복.
면장갑 사용을 권장드립니다.
노출 한계값이 초과했다고 의심되거나 분진이 심하다고 여겨지면 입자 필터 P3의 하프마스크를 착용할 것.

열적 위험성 이 제품은 열과 관련한 위험을 유발하지 않기 때문에 특별하게 고려할 사항은 없습니다.

환경 노출 관리 배기구에서 나오는 분진은 대기중으로 날아가는 것을 방지하기 위해 반드시 따로 분리해야 합니다.

9. 물리화학적 특성**가. 기본 물리 화학적 특성에 관한 정보**

외관(물리적 상태, 색 등) 연회색 미세한 결이 나 있음 금속 분말.
냄새 무취
냄새 역치 해당없음
분말 크기 x50 = 100-300 µm

특성

pH 수치
녹는점 / 어는점 자료 없음
끓는 점/끓는 범위 1538°C @ 1013hPa
인화점 2861°C @ 1013hPa
증발 속도 해당없음
인화성 (고체, 기체) 비 인화성.
공기중 인화 한계
인화 또는 폭발 상한 자료 없음
인화 또는 폭발 하한 자료 없음

참조

물에 불용성.
무기재료에는 해당하지 않음
녹는점 > 300 °C 의 고체
EU 규정 440/2008의 Method A10에 따름.

증기압 해당없음
증기 밀도 해당없음
상대 밀도 7,87g/cm3 @ 20°C
수용해도 0,015 mg/l @ 22°C
용해도 자료 없음
분배 계수 결정되지 않음
자연발화 온도 분류되지 않음.
분해 온도 이용가능한 자료 없음
점도 해당없음
폭발성 특성 폭발물 아님
산화성 특성 산화되지 않음

녹는점 >300°C 의 고체
녹는점 >300°C의 고체
무기재료에는 해당하지 않음
UN test N.4
무기재료에는 해당하지 않음
녹는점 >300°C의 고체
폭발 특성이 있는 화학 물질이 아님.
가연성 물질과 발열 반응하지 않음.

VOC 함량 해당없음
벌크 밀도 2,0-3,0 g/cm^3
미분 분율 5-30% <45um
분진 폭발 등급 St 1

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

일반 조건하에서 안정함.

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 화염 및 스파크. 대기 중에 미세 먼지의 농도가 높은 경우에는 분진이 발생되지 않도록 하십시오 그리고 불꽃이 발생할 수 있는 경우에는 폭발 위험의 가능성이 있습니다.

다. 피해야 할 물질

강산화제 및 강산.

라. 유해 분해 물질

일반적 사용 조건에서는 없음

11. 독성에 관한 정보

가. 독성 효과에 대한 정보

일반

"철" 분진이 인체 건강에 미치는 주된 위험은 불쾌감을 일으키는 분진으로 작용하는 공기 중의 분진 농축과 관련이 있습니다. 분진 농도가 질을수록 호흡계 자극과 눈의 기계적 자극에 대한 위험이 증가합니다.

금성 독성

이 제품은 피부 접촉, 흡입 및 섭취 시 독성이 없습니다.

피부 부식성 / 자극성

자극을 일으키지 않음.

심한 눈 손상/눈 가려움

OECD 405: 자극을 일으키지 않음. 분진이 눈에 들어간 경우 기계적 자극을 유발할 수 있음.

호흡기 과민성

세계 조화 시스템(GHS)의 기준에 따라 분류되지 않음

피부 과민성

세계 조화 시스템(GHS)의 기준에 따라 분류되지 않음

발암성

본 제품 내에는 발암성으로 알려진 화학물질이 없음.

생식세포 변이원성

Ames test OECD 471 음성

생식 독성

금속 철분이 생식 기능에 독성을 미치는지에 대한 검사는 구조적 노출의 부족으로 적절하지 않음.

특정 표적 장기 독성(1회 노출)

세계 조화 시스템(GHS)의 기준에 따라 분류되지 않음.

특정 표적 장기 독성(반복 노출)

세계 조화 시스템(GHS)의 기준에 따라 분류되지 않음.

흡인 유해성

세계 조화 시스템(GHS)의 기준에 따라 분류되지 않음.

화학물질명	경구 LD50	경피 LD50	흡입 LC50
철	7500 mg/kg bw (Rat)	-	-
구리	>2000 mg/kg body weight	-	-

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

생태독성 영향

화학물질명	조류/수생 식물	어류	미생물 독성	갑각류
구리	EC50: 0.0426 - 0.0535mg/L (72h, Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: 0.031 - 0.054mg/L (96h, Pseudokirchneriella subcapitata)	LC50: 0.0068 - 0.0156mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: <0.3mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =0.2mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =0.052mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: =1.25mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =0.3mg/L (96h, Cyprinus carpio) LC50: =0.8mg/L (96h, Cyprinus carpio) LC50: =0.112mg/L (96h, Poecilia reticulata)	-	EC50: =0.03mg/L (48h, Daphnia magna)

나. 잔류성 및 분해성

생분해성 평가 방법은 무기물질에 적용할 수 없음.

다. 생물 농축성

철과 철화합물은 필수 화합물입니다. 철은 필수 미량 원소이며 모든 생물 내에서 잘 조절됩니다. 이를 뒷받침하는 유효한 증거는 수중과 육상 먹이 사슬의 영양 사슬 전반에 걸쳐 철의 생물 농축이 일어나지 않는다는 사실입니다. 또한 철이 생물 농축되지 않을 뿐만 아니라 먹이 사슬 상위에 갈수록 감소한다는 연구 결과도 있습니다.

라. 토양 이동성

철과 철 화합물은 자연에서 수산화물 형태로 발견됩니다. 철과 철 화합물은 장기적으로 산화물 형태로 안정합니다.

마. 기타 역효과

자료 없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기물 처리 방법

제품 폐기 방법

국가별 환경법 및 규제에 맞게 적절하게 폐기 하십시오.

포장지 폐기 방법

지역 규정에 따라 폐기 하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 운송 정보

유엔 번호 해당없음

유엔 적정 선적명 해당없음

운송에서의 위험성 등급 해당없음

포장 그룹 해당없음

환경 유해성 분류되지 않음

사용자에 대한 특별 주의사항 해당없음

IATA, IMDG 유해하지 않음

15. 법적 규제현황

가. 물질 또는 혼합물에 대한 특별한 안전, 보건과 환경 규제/법규

국가 규정

대한민국

산업안전보건법

화학물질명	작업자의 건강 검진이 요구되는 유해 물질	관리가 필요한 위험 물질	허가대상 유해물질 - 한국
철 7439-89-6 (>96)	해당없음	>=1 %	해당없음
구리 7440-50-8 (0,25-2,49)	>=1 % Diagnostic cycle: 12 months	>=1 %	해당없음

화학물질명	유해화학물질관리법	위험물안전관리법에 의한 규제	폐기물관리법
철 7439-89-6 (>96)	해당없음	500 kg Iron powders smaller than 53 µm in diameter except those containing lower than 50% in weight.	해당없음
구리 7440-50-8 (0,25-2,49)	해당없음	해당없음	3 mg/L dissolution test results according to waste process test standards

기타 규정

제품의 모든 성분은 다음과 같습니다:

TSCA	준수됨
EINECS/ELINCS	준수됨
DSL/NDSL	-
PICCS	-
ENCS	-
IECSC	-
AICS	-
KECI	-

TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 목록
EINECS/ELINCS - EINECS(유럽 기존 화학물질 목록)/ELINCS(유럽의 신고된 신규화학물질 목록)
DSL/NDSL - 캐나다 국내 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록
PICCS - 필리핀 화학 물질 목록
ENCS - 일본 기존 및 신규 화학 물질

IECSC - 중국 기존 화학 물질 목록
AICS - 호주 화학물질 목록
KECL - 한국 기존화학물질 목록

16. 그 밖의 참고사항

2항 및 3항에 따른 H 문구의 전체 내용

H400 - 수생생물에 매우 유독함

H402 - 수생 생물에 유해함

H412 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

가.자료의 출처:

EC50 (50% 영향 농도-UVA): 중앙유효농도

LC50: 중간 치사농도

LD50 (50% 치사용량): 중간 치사량

NOEC: 관찰 가능한 유효 농도 없음

OEL: 작업 노출 한계

PBT: 잔류성, 생물축적성, 독성 화학물질

PNEC: 예측 무영향 농도(PNEC)

STEL: 단기 노출 한계

TWA: 시간 가중 평균

vPvB: 잔류성, 생물축적성이 매우 높은 화학물질

작성 일자 08-4-2025

개정 사유 자료 없음.

분류 방법 브리징 원리.

이 안전보건자료는 한국 규정에 따라 작성되었습니다.

한국 GHS 분류

안전 보건 자료의 끝